

Ejercicios interfaces

1. Crea una interfaz llamada `Figura` que contenga los métodos `calcularArea()` y `calcularPerimetro()`. Luego, implementa esta interfaz en dos clases: `Circulo` y `Rectangulo`. Ambas clases deben tener un constructor para inicializar sus valores y sobrescribir los métodos de la interfaz. Finalmente, en una clase `TestFigura`, crea instancias de ambas figuras, muestra sus áreas y perímetros.
2. Crea una interfaz llamada `Animal` con los métodos `hacerSonido()` y `moverse()`. Implementa esta interfaz en tres clases: `Perro`, `Gato` y `Pez`. Cada clase debe proporcionar su propia implementación de estos métodos. Luego, en una clase `TestAnimal`, crea instancias de cada animal y llama a sus métodos.
3. Diseña una interfaz llamada `Vehiculo` con los métodos `acelerar()` y `frenar()`. Implementa esta interfaz en dos clases: `Coche` y `Bicicleta`. Cada clase debe tener un atributo `velocidad` y modificarlo en función de los métodos implementados. En una clase `TestVehiculo`, crea instancias de ambas clases y prueba sus funcionalidades.
4. Define una interfaz llamada `Pago` con el método `procesarPago(double monto)`. Implementa esta interfaz en tres clases: `PagoEfectivo`, `PagoTarjeta` y `PagoPayPal`. Cada clase debe implementar `procesarPago` de manera diferente. Luego, en una clase `TestPago`, prueba los diferentes métodos de pago.